

Microcontroladores

Roteiro 5 — Controle liga/desliga e histerese

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Implementar controle liga/desliga sobre uma planta térmica real;
2. Identificar o chaveamento excessivo e relacioná-lo ao ruído de medição;
3. Implementar histerese e dimensionar a banda morta;
4. Explicar por que o controlador com histerese tem memória de estado.

1 Configuração de bancada

Configuração de bancada

CH1-7 (TEMP)	ON
CH1-1 e CH1-5	OFF
CH2-1 (LCD)	ON
CH3-3 (AQUECEDOR)	ON
CH3-4 (LAMP)	OFF — disputa RC1
CH3-5 (VENTILADOR)	ON
CH3-6 e CH3-7	OFF — disputam RC2
SWITCHS	Todas em OFF

⚠ Atenção

A partir desta sessão o kit **aquece de verdade**. A resistência atinge temperatura desconfortável ao toque. Não encoste nela durante os ensaios e evite deixar o aquecedor ligado sem supervisão.

2 A planta

O conjunto térmico do XM118 não é o caso simétrico dos livros:

- o **aquecedor** injeta calor quando acionado;
- a **ventoinha** remove calor quando acionada;
- o **ambiente** remove calor o tempo todo, sem ser comandado;
- o **sensor** está montado junto à resistência — mede o aquecedor antes de medir o ar.

Conceito central

Essas quatro propriedades não são detalhes do PIC. São a estrutura do problema, e explicam quase tudo o que você vai observar hoje: por que aquecer é mais rápido que resfriar, e por que a temperatura continua subindo depois de o aquecedor desligar.

3 Parte 1 — Liga/desliga puro

Previsão — registre ANTES de gravar

1.1 — Considere a regra mais simples possível:

```
if (temperatura < setpoint)    liga_aquecedor();  
else if (temperatura > setpoint) liga_ventoinha();  
else                          desliga_tudo();
```

Antes de implementar, responda:

- (a) O que acontecerá quando a temperatura chegar **perto** do setpoint?
- (b) Com que frequência você espera que os atuadores mudem de estado nessa região?

Tarefa

1.2 — Implemente a regra acima com setpoint de 30,0 °C. Mostre no LCD a temperatura, o setpoint e o estado atual (aquecendo, resfriando, ocioso).

1.3 Descreva o comportamento observado quando a temperatura se aproxima de 30 °C.

Tarefa

1.4 — Conte quantas vezes o estado muda em um intervalo de 30 segundos, com a temperatura estabilizada perto do setpoint.

Sugestão: incremente um contador a cada mudança de estado e mostre no LCD.

Contagem obtida: _____

1.5 Relacione esse número com o ruído de medição observado no Roteiro 4. Por que o ruído provoca chaveamento?

Observação

Um relé mecânico tem vida útil da ordem de 10^5 operações. Com a taxa de chaveamento que você acaba de medir, estime em quanto tempo esse limite seria atingido.

Estimativa: _____

4 Parte 2 — Histerese

A correção consiste em separar o limiar de **ligar** do limiar de **desligar**:

Estado atual	Transição
Ocioso	Aquece se $T < S - \frac{h}{2}$; resfria se $T > S + \frac{h}{2}$
Aquecendo	Volta a ocioso quando $T \geq S$
Resfriando	Volta a ocioso quando $T \leq S$

Tabela 1: Regras de transição com histerese. S é o setpoint e h a banda morta.

Tarefa

2.1 — Implemente a histerese com $h = 2,0$ °C, usando uma variável de estado.

2.2 Repita a contagem do item 1.4 com a histerese ativa. Quantas mudanças de estado em 30 segundos?

2.3 Por qual fator o chaveamento foi reduzido?

Conceito central

O controlador com histerese não é uma função da temperatura: é uma **máquina de estados**. Para a mesma temperatura de 30,0 °C, a saída pode ser “aquecendo” ou “ocioso”, dependendo de onde o sistema esteve antes.

Essa memória é justamente o que quebra o ciclo de chaveamento — e é o mesmo princípio do disjuntor com retardo e do termostato de geladeira.

5 Parte 3 — Dimensionamento da banda

Previsão — registre ANTES de gravar

3.1 — O que acontece se a banda morta for muito **estreita** (por exemplo, 0,2 °C)? E se for muito **larga** (por exemplo, 10 °C)?

Preveja antes de testar.

Tarefa

3.2 — Teste as três bandas e registre.

Banda	Chaveamentos / 30 s	Amplitude da oscilação	Período da oscilação
0,2 °C			
2,0 °C			
10,0 °C			

3.3 Existe uma banda “ótima”? De que depende a escolha?

6 Parte 4 — Assimetria da planta

Tarefa

4.1 — Com o sistema estabilizado, force uma perturbação e cronometre.

Tempo para subir de 30 a 35 °C (aquecedor)	
Tempo para descer de 35 a 30 °C (ventoinha)	
Tempo para descer de 35 a 30 °C (sem ventoinha)	

4.2 Aquecer e resfriar levam o mesmo tempo? Explique a diferença com base na descrição da planta.

4.3 Após o aquecedor desligar, a temperatura para de subir imediatamente? O que isso indica sobre a posição do sensor?

7 Teste de aceitação

☐ Controle liga/desliga puro funcionando, com contagem de chaveamentos.

- ☐ Histerese implementada, com redução mensurável de chaveamento.
- ☐ LCD mostrando temperatura, setpoint e estado.

8 Entrega e critério

Peso	Item
0,2	Teste de aceitação aprovado
0,2	Previsão 1.1 registrada antes da implementação
0,2	Contagens 1.4 e 2.2, com a relação estabelecida em 1.5
0,2	Tabela 3.2 completa e resposta 3.3
0,2	Respostas 4.2 e 4.3 sobre a assimetria

Tabela 2: Distribuição do ponto do Roteiro 5.

9 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Nada aquece	CH3-3 em OFF, ou RC1 não configurado como saída
Ventoinha sempre ligada	Estado inicial não definido no reset
Histerese sem efeito	Comparação feita sem variável de estado
Temperatura sobe sem parar	Lógica invertida: aquecedor no ramo errado
Sistema oscila mesmo com banda larga	Ventoinha e aquecedor ligados juntos

Tabela 3: Diagnóstico rápido do Roteiro 5.

10 Para a próxima sessão

Tarefa

Hoje o atuador só tem dois estados: ligado e desligado.

Traga escrito: como você faria para o aquecedor funcionar com **meia potência**? O microcontrolador só consegue colocar o pino em 0 V ou 5 V — não existe valor intermediário.